华侨大学2012年硕士研究生入学考试专业课试卷

（答案必须写在答题纸上）

招生专业 微生物学、生物化学与分子生物学、生物工程

科目名称 生物化学（分子所）

科目代码 865

一、**名词解释**（每个3分，共30分）

1. 结构域　2. 变构效应　3. 分子病　4. 增色效应　5. RT-PCR　6. P/O

7. Sodium pump　8. 操纵子　9. 同工酶　10. cDNA文库

二、**问答题**（120分）

1. 简述 mRNA 的加工修饰过程。它们的意义各是什么？（10 分）

2. 试比较琼脂糖凝胶电泳和聚丙烯酰胺凝胶电泳的异同。(8分)

3. DNA连接酶与哪些代谢过程与技术有关？(8 分)

4. 动物食用 ^{15}N 标记的丙氨酸后，发现腺苷酸和胸苷酸分子被 ^{15}N 标记，简述其参与途径。(8分)

5. 试述依赖 Rho因子和非依赖 Rho因子终止转录的方式。(6分)

6. 什么是酶原及酶原的激活？酶原激活的实质

是什么？有何生化意义。(6分)

7. 载脂蛋白在脂蛋白代谢中起哪些作用？(6分)

8. 简述乳糖操纵子的结构及调控原理。(10分)

招生专业 微生物学、生物化学与分子生物学、生物工程

科目名称 生物化学（分子所） **科目代码** 865

9. 糖异生的原料有哪些？糖异生途径的生理意义是什么？(6 分)

10. S-腺苷蛋氨酸(SAM)是如何生成的? 举出3种由SAM参加合成的生理活性物质。(8分)

11. 体内的NADPH来自哪些代谢，其缺乏时将对体内哪些生化过程产生影响? (10分)

12. 举例说明蛋白质的结构与功能的关系? (8分)

13. 计算下列各题：(6分)

(1) T7噬菌体DNA，其双螺旋链的相对分子质量为2.5×10^7。计算DNA链的长度(设核苷酸的平均相对分子质量为650)。

(2) 编码95个核苷酸的tRNA的基因有多长?

(3) 编码相对分子质量为6万的蛋白质的mRNA，相对分子质量为多少(设每个氨基酸的平均相对分子量为120)?

14. 谈谈miRNA的特点和作用机理? (10分)

15. 简述分子杂交(核酸, 蛋白质等) 的种类, 及适用范围。(10分)